وثيقة المتطلبات الوظيفية (SRS)

مشروع

ChronoSwap

منصة تبادل المهارات التشاركية بنظام "بنك الوقت" والمقايضة الذكية

إعداد الطالبين:

عبدالله البريدي

يمان عبد الدايم

وثيقة المتطلبات الوظيفية (SRS)

اسم المشروع: ChronoSwap

نوع الوثيقة: المتطلبات الوظيفية للنظام (SRS)

نموذج العمل: بنك الوقت والمقايضة الذكية

إجمالي المتطلبات: 34 متطلباً وظيفياً

1. إدارة الحسابات ومصفوفة المهارات

FR-1.1: إنشاء حساب وتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

FR-1.2: **(الرصيد الترحيبي)** منح كل مستخدم جديد رصيداً مجانياً بقيمة (2 ساعة) فور التسجيل لبدء طلب الجلسات مباشرة.

FR-1.3: تحديد قائمتين في الملف الشخصي: مهارات معروضة (Skills Offered) ومهارات مطلوبة (Skills Wanted).

FR-1.4: تحديد جدول الأوقات المتاحة أسبوعياً (Availability Slots) لاستقبال طلبات الجلسات.

2. محفظة الوقت ونظام الضمان (Time-Wallet & Escrow)

FR-2.1: عرض لوحة المحفظة وتضم: الرصيد المتاح، الرصيد المجمّد (Frozen Hours)، وسجل الحركات الزمنية.

FR-2.2: **(تجميد الرصيد)** خصم عدد ساعات مساوٍ لمدة الجلسة المطلوبة (مثلاً 0.5 ساعة لجلسة 30 دقيقة، و2 ساعة لجلسة 120 دقيقة) وتحويلها إلى "الرصيد المجمّد" عند إرسال طلب الجلسة، مع رفض الطلب إذا كان الرصيد المتاح غير كافٍ.

FR-2.3: **(تحرير الرصيد)** نقل الساعات المجمّدة تلقائياً من الرصيد المجمّد للمتعلم إلى الرصيد المتاح للمدرّس فور تأكيد إتمام الجلسة.

FR-2.4: **(الاسترجاع الآلي)** إعادة الساعات المجمّدة إلى الرصيد المتاح للمتعلم فوراً في حال رفض الطلب أو إلغائه.

3. خوارزمية المقايضة الذكية (Barter Graph Engine)

FR-3.1: البحث عن المدرّسين حسب المهارة، وتصفية النتائج حسب التقييم والأوقات المتاحة.

FR-3.2: **(التطابق المباشر)** ترشيح المستخدمين الذين يعرضون المهارة المطلوبة ويطلبون مهارة يعرضها المستخدم الحالي.

FR-3.3: **(المقايضة الثلاثية الحلقية)** بناء مخطط اتجاهي (Directed Graph) وإيجاد حلقة ثلاثية للتبادل دون الحاجة لرصيد مسبق:

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$$

4. حجز الجلسات والأجندة الذكية (AI Session Planner)

FR-4.1: إرسال طلب حجز جلسة لمدرّس مع تحديد المهارة، الموعد، مدة الجلسة (30 أو 60 أو 90 أو 120 دقيقة)، ووصف نصي قصير للهدف المطلوب، مع التحقق من أن الفترة كاملة تقع ضمن الأوقات المتاحة للمدرّس.

FR-4.2: تمكين المدرّس من استعراض الطلبات الواردة واختيار (قبول) أو (رفض) الطلب.

FR-4.3: (توليد الأجندة الذكية) إرسال عنوان المهارة ووصف المتعلم ومدة الجلسة إلى (Gemini API) لتوليد خطة مقترحة تناسب المدة المحجوزة، مقسمة لمهام فرعية قابلة للتأشير.

FR-4.4: (البديل الآمن) توليد أجندة قياسية افتراضية موزعة بنسب من مدة الجلسة (25% نظري، 50% تطبيقي، 25% مراجعة) في حال عدم استجابة الذكاء الاصطناعي.

FR-4.5: (احتساب المدة) تُحتسب الجلسة بمدتها المحجوزة كاملة حتى لو انتهت مبكراً، ولا يمكن تمديدها أثناء انعقادها؛ ولمتابعة التعلم يتم حجز جلسة جديدة.

5. غرفة الجلسة التفاعلية وبيئة التعليم (Interactive Session Room)

FR-5.1: إنشاء صفحة خاصة بالجلسة ("غرفة الجلسة") متاحة فقط للمدرّس والمتعلم بعد قبول الطلب.

FR-5.2: (ربط الاتصال) إتاحة حقل لوضع رابط مكالمة خارجية (Google Meet / Zoom) مع زر واضح للانضمام المباشر.

FR-5.3: (مساحة الكود والملاحظات) توفير محرر نصوص وأكواد برمجية مدمج لكتابة الأكواد والملخصات أثناء الشرح وحفظها.

FR-5.4: (المؤقت وقائمة الإنجاز) عرض مؤقت تنازلي بمدة الجلسة المحجوزة مع قائمة مهام الأجندة الذكية لتأشير المحاور المنجزة.

FR-5.5: (أرشيف التعلم) حفظ صفحة الغرفة (بما فيها من أكواد وملاحظات) مع الملخص الذكي للجلسة في سجل المتعلم كمرجع دراسي دائم بعد انتهاء الجلسة.

6. التقييم، التوثيق، ومنع التلاعب (Verification & Anti-Fraud)

FR-6.1: (تأكيد الإتمام) اشتراط تأشير 50% على الأقل من مهام الأجندة لتفعيل زر "إتمام الجلسة"، ثم تحرير الساعات للمدرّس بعد أن يحل المتعلم اختبار ما بعد الجلسة (FR-8.3) أو تلقائياً عند انتهاء المهلة (FR-8.4).

FR-6.2: تقييم المدرّس (1 إلى 5 نجوم) وكتابة مراجعة نصية بعد انتهاء الجلسة.

FR-6.3: (منع التلاعب) ألا يتجاوز مجموع ساعات الجلسات بين نفس المستخدمَين 3 ساعات خلال أسبوع واحد، لمنع توليد ساعات وهمية.

FR-6.4: (نظام الاعتراض) توفير زر "إبلاغ عن مشكلة" لإيقاف تحويل الساعات المجمّدة وإحالة الجلسة لمدير النظام.

7. لوحة تحكم مدير النظام (Admin Panel)

FR-7.1: إدارة قائمة المهارات والتصنيفات المعتمدة في الموقع (إضافة، تعديل، حذف).

FR-7.2: (الفصل في النزاعات) استعراض الجلسات المعترض عليها مع أدلتها (المهام المأشّرة، الملاحظات، نتيجة الاختبار) واتخاذ قرار بـ "إرجاع الساعات للمتعلم" أو "إرسالها للمدرّس".

FR-7.3: عرض إحصائيات عامة للمنصة (إجمالي المستخدمين، الساعات المتبادلة، وأكثر المهارات طلباً).

8. ملخص الجلسة والاختبار الذكي (AI Session Summary & Quiz)

FR-8.1: (التوليد الذكي) عند انتهاء الجلسة، إرسال المهارة والمهام المأشّرة والملاحظات والأكواد إلى (Gemini API) بطلب واحد لتوليد: ملخص بالنقاط الأساسية مع تمارين مقترحة، واختبار قصير من 3 أسئلة اختيار من متعدد.

FR-8.2: (حفظ الملخص) حفظ الملخص والتمارين في أرشيف التعلم الخاص بالمتعلم إلى جانب الملاحظات والأكواد الأصلية.

FR-8.3: (حل الاختبار) تمكين المتعلم من حل الاختبار وعرض النتيجة مع الإجابات الصحيحة، وحفظ النتيجة في سجل الجلسة كدليل على حصول التعلم.

FR-8.4: (مهلة الاختبار) تحرير الساعات للمدرّس تلقائياً إذا لم يحل المتعلم الاختبار خلال 48 ساعة من انتهاء الجلسة ولم يقدّم اعتراضاً.

FR-8.5: (البديل الآمن) في حال عدم استجابة الذكاء الاصطناعي، يُعتمد شرط تأشير المهام وحده لتحرير الساعات، وتُحفظ الملاحظات والأكواد الأصلية في الأرشيف دون ملخص.

FR-8.6: (الخصوصية) الاقتصار على إرسال المحتوى التعليمي للجلسة إلى خدمة الذكاء الاصطناعي، دون أي بيانات شخصية (كالأسماء أو البريد الإلكتروني).